

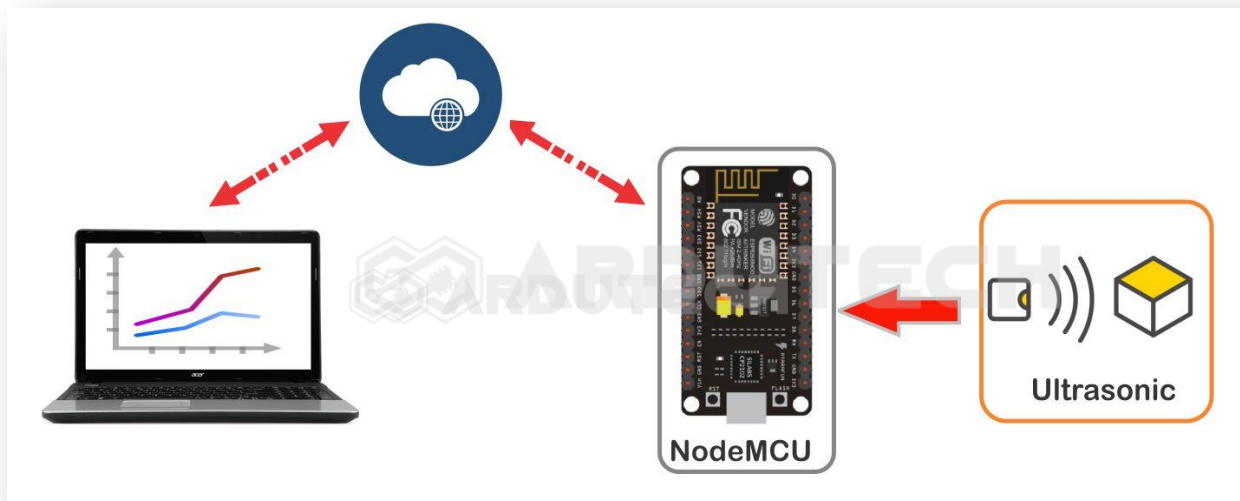
Ultrasonic Range Meter dengan ThingSpeak

Deskripsi

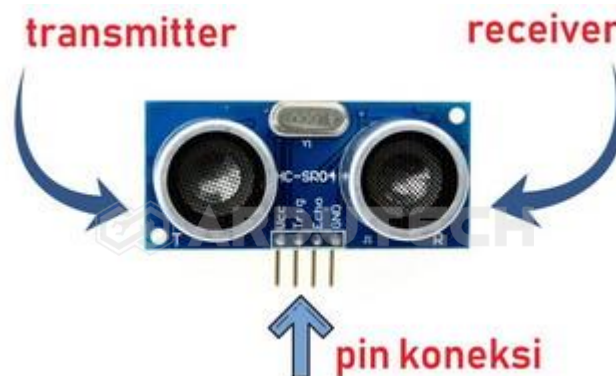
Membuat aplikasi *Internet of Things* (IoT) dengan modul NodeMCU V3 dan sensor ultrasonik untuk menampilkan jarak yang terukur ke sebuah tampilan grafik di halaman ThingSpeak.

Cara Kerja

NodeMCU V3 dengan modul WiFi ESP8266 mengolah data dari sensor ultrasonik menjadi besaran range (jarak). Hasilnya kemudian dikirim dan ditampilkan dalam sebuah halaman ThingSpeak (thingspeak.com).



Sensor ultrasonik kita pakai untuk ‘mengukur waktu’ kemudian dikonversi menjadi jarak. Sensor ultrasonik HC-SR04 ini terdiri dari 2 transducer ultrasonik : transmitter (pengirim) dan receiver (penerima) dengan kemampuan pengukuran 3 sampai 300 cm.

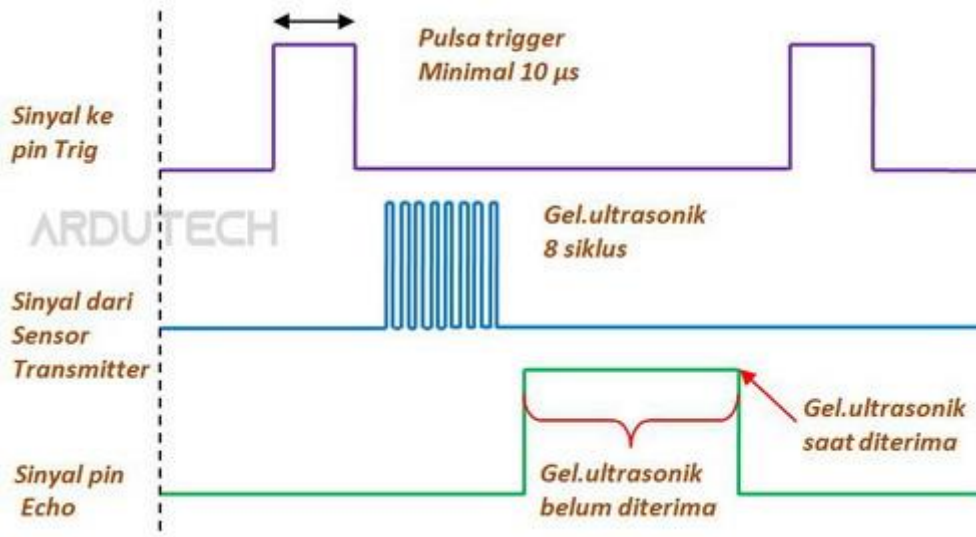


Pada sensor ultrasonik HC=SR04 terdapat 4 pin/kaki : Trig, Echo, Vcc dab Gnd dengan masing – masing mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pin **Trig (Triger)** → sebagai pin/kaki untuk memicu (men-trigger) pemancaran gelombang ultrasonik. Cukup dengan membuat logika “HIGH – LOW” maka sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik.

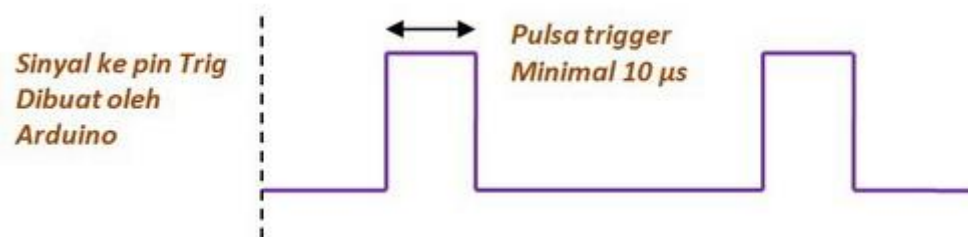
- Pin **Echo** → sebagai pin/kaki untuk mendeteksi ultrasonik yang memantul (echo) kembali, apakah sudah diterima atau belum. Selama gelombang ultrasonik belum diterima, maka logika pin ECHO akan “HIGH”. Setelah gelombang ultrasonik diterima maka pin ECHO berlogika “LOW”.
- Pin **Vcc** → sebagai pin koneksi ke power supply + 5 Vdc. Dapat juga dihubungkan langsung ke pin 5V Arduino.
- Pin **Gnd** (Ground) → adalah pin koneksi ke power supply Ground. Dapat juga dihubungkan ke pin Gnd Arduino.

Cara kerja sensor ultrasonik dapat kita jelaskan dengan mulai memperhatikan gambar berikut :



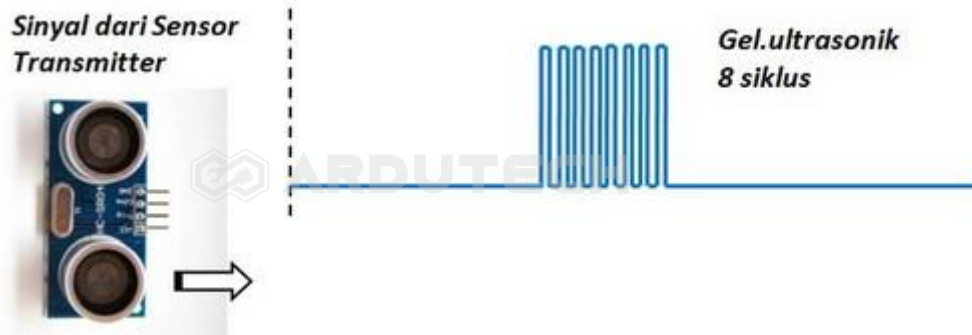
Timing diagram (diagram waktu) merupakan gambaran sinyal (HIGH & LOW) yang terjadi pada masing – masing pin (Trig & Echo) berdasarkan waktu.

Gambarnya kita potong satu persatu ya.. Kita mulai dari bagian atas. Bagian sinyal pin Trig.

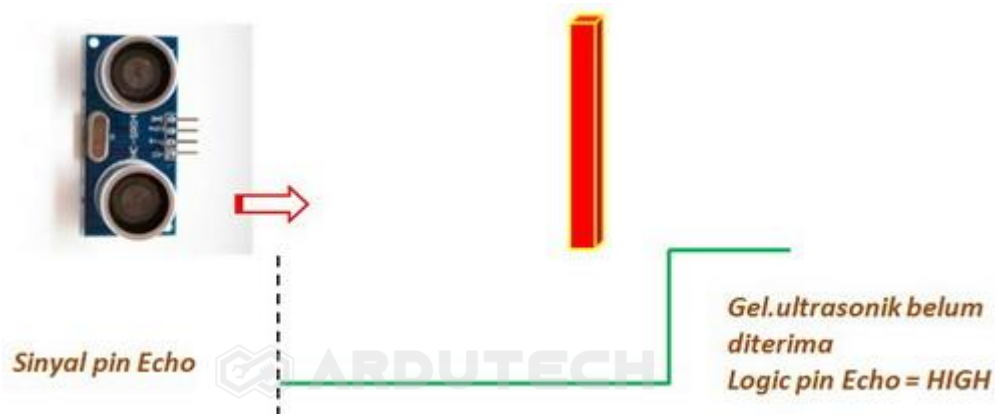


Kaki/Pin Trig berfungsi sebagai pemicu (*trigger*). Pin ini harus diberi sinyal “HIGH” kemudian “LOW”. Siapa yang memberinya ? Ya tentu saja Arduino. Berapa lama ? Seperti pada gambar yaitu minimal 10 μs (*micro seconds*).

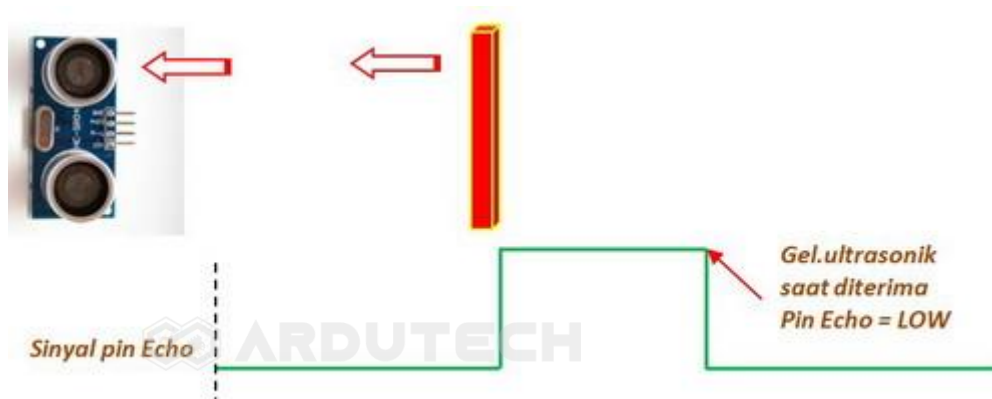
Begitu mendapat trigger, sensor ultrasonik (bagian pemancar) akan memancarkan gelombang ultrasonik sebanyak 8 siklus dengan frekuensi 40 Khz. Gelombang ultrasonik akan terus merambat, bergerak dengan kecepatan 344 m/s.



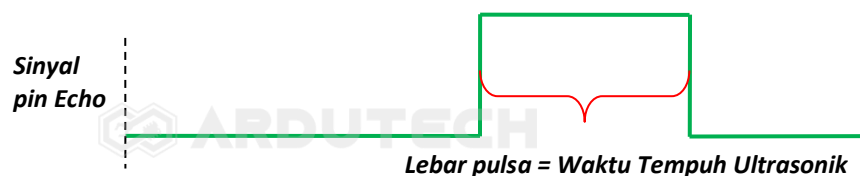
Nah, selama gelombang ultrasonik masih merambat (belum mengenai penghalang/dinding), logika pin Echo adalah "HIGH".



Ketika gelombang ultrasonik mengenai penghalang/dinding, sebagian gelombang akan diteruskan ke media yang ditabrak, sebagian lagi memantul dan kembali menuju arah sensor. Pada saat ultrasonik diterima kembali oleh sensor, maka otomatis pin ECHO akan berubah logikanya menjadi "LOW".



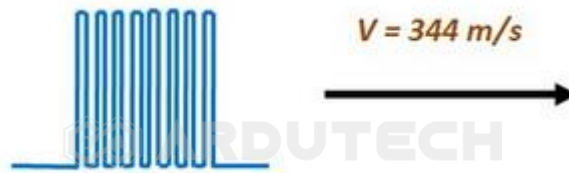
Lebar pulsa atau "lamanya" pin ECHO berlogika "HIGH" = waktu tempuh ultrasonik.



Baik, kita perjelas :

- Ketika gel.ultrasonik memancar (pergi) maka logika pin Echo = 1.
- Selama gel.ultrasonik masih merambat (belum kembali) logika pin Echo = 1.
- Setelan gel.ultrasonik memantul dan kembali terdeteksi oleh sensor penerima, maka pin ECHO = 0.

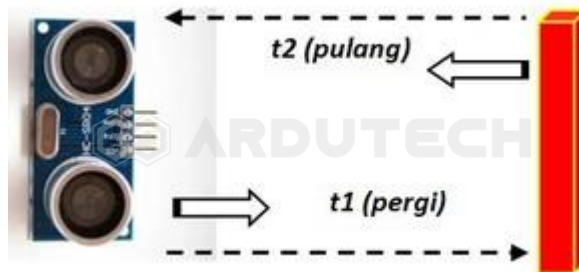
Kecepatan (cepat rambat) gelombang ultrasonik di udara = 344 m/s (meter per-detik).



Artinya untuk menempuh jarak 344 m dibutuhkan waktu 1 detik. Atau untuk menempuh jarak 1 m butuh waktu $1/344 \text{ s}$ atau $0,0029 \text{ s}$.

Jika menempuh jarak 1 cm ($1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$) maka butuh waktu $0,01 \times 0,0029 \text{ s} = 0,000029 \text{ s}$ ($29 \mu\text{s}$).

Nah karena gelombang ultrasonik melakukan perjalanan pergi – pulang (pancar – terima) sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi 2x. Hal ini berpengaruh pada perhitungan jaraknya. Waktu tempuh menjadi 2x, sehingga untuk menempuh jarak 1 cm diperlukan waktu $29 \mu\text{s} \times 2 = 58 \mu\text{s}$.



Ingat ya, ini kesimpulannya ! untuk menempuh jarak 1 cm dibutuhkan waktu $58 \mu\text{s}$. Dengan kata lain, untuk menghitung jarak tempuh = waktu tempuh/ 58 (cm) .

Contoh :

Waktu yang tercatat mulai dari ultrasonik dipancarkan sampai diterima adalah $5800 \mu\text{s}$. Jarak yang terukur = $5800/58 = 100 \text{ cm}$.

Kebutuhan Bahan

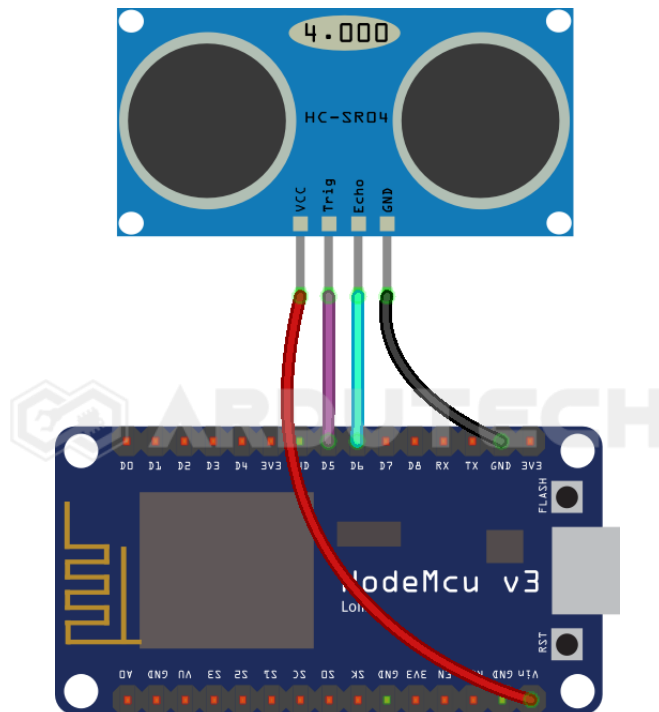
- NodeMCU V3
- Sensor Ultrasonik HC-SR04
- Kabel konektor
- Kabel micro USB
- Breadboard



Kebutuhan Software

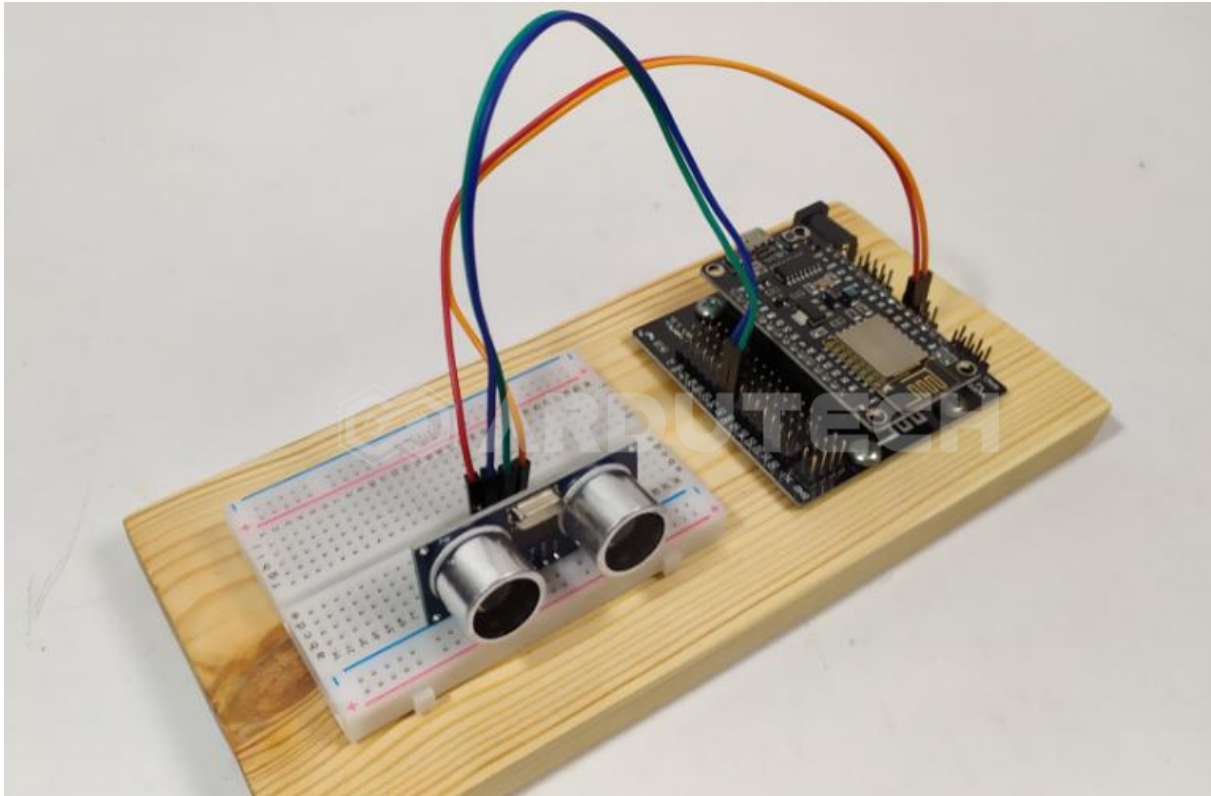
- Arduino IDE
- Thingspeak

Rangkaian/Skematik



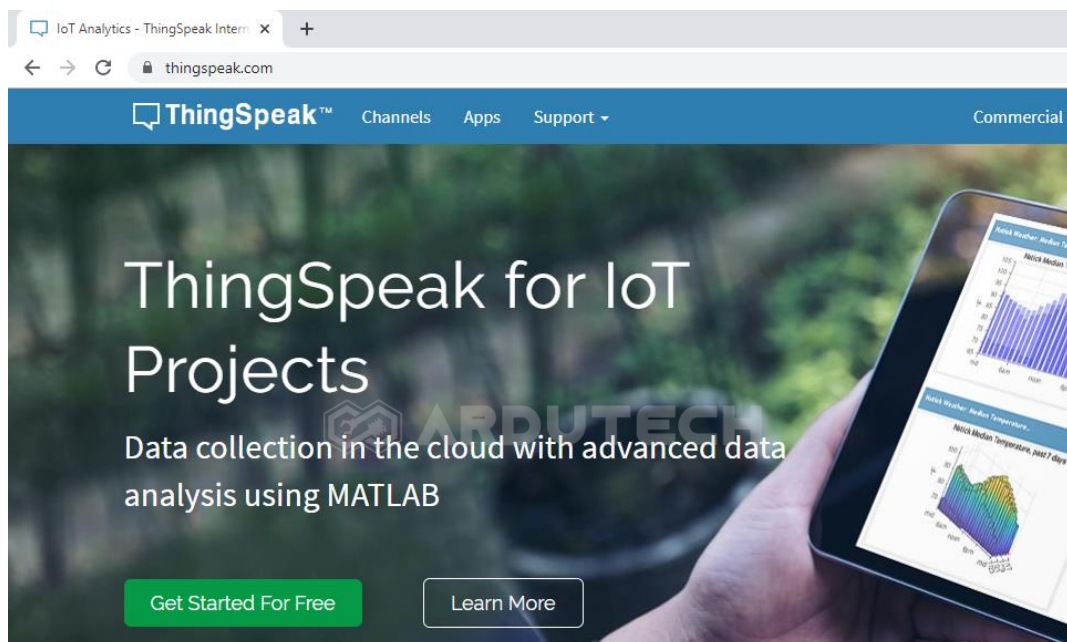
Koneksi NodeMCU dengan Sensor Ultrasonic HC-SR04 :

NodeMCU	Sensor Ultrasonic HC-SR04
D5	Trig
D6	Echo
GND	GND
Vin (5V)	VCC



Membuat Channel di ThingSpeak.

Sebelum membuat program di Arduino IDE perlu kita siapkan channel di **ThingSpeak**-nya terlebih dahulu. Buka <https://thingspeak.com> melalui browser anda.



Masuk (**Sign In**) jika anda sudah mempunyai akun di **thingspeak.com**, jika belum ada silakan daftar terlebih dahulu (**Sign Up**). Siapkan sebuah akun email aktif.

Sign up for ThingSpeak

It is free to sign up for ThingSpeak. Free accounts offer a fully time-limited free evaluation. To send data faster to ThingSpeak you must create a new MathWorks account.

Create MathWorks Account

Email Address

Location

First Name

Last Name

Silakan diisi form pendaftarannya sesuai data anda.

Sign-up successful

Congratulations, you have successfully completed your registration. You can now log in to ThingSpeak with your email ID and password.

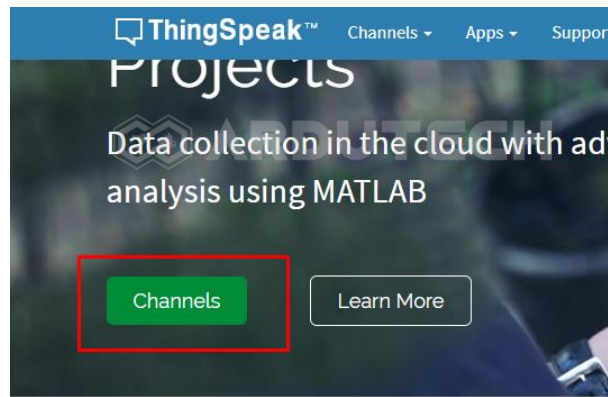
Email ID: **dukunmikro@gmail.com**

Welcome to ThingSpeak!

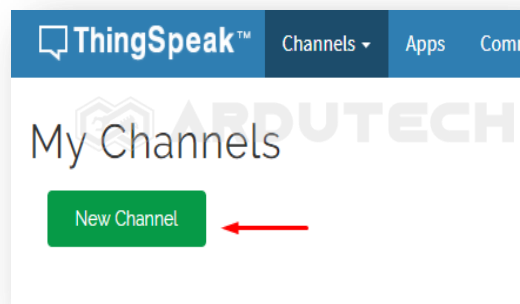
OK

Ok silakan cek email untuk verifikasi akun thingspeak.

Pertamkali klik tombol **Channels**



Maka akan muncul :



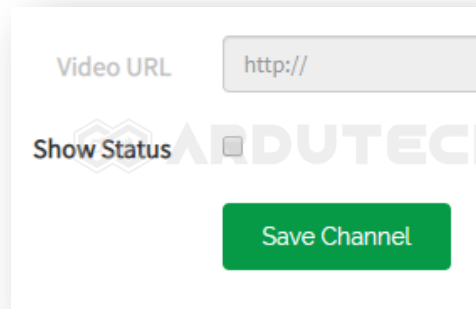
Pilih/klik **New Channel** :

 A screenshot of the 'New Channel' form. The 'Name' field contains 'Ultrasonic Range Meter'. The 'Description' field contains 'Mengukur jarak dengan sensor ultrasonik'. The 'Field 1' field contains 'Range (cm)' and has a checked checkbox. The 'Field 2' field is empty.

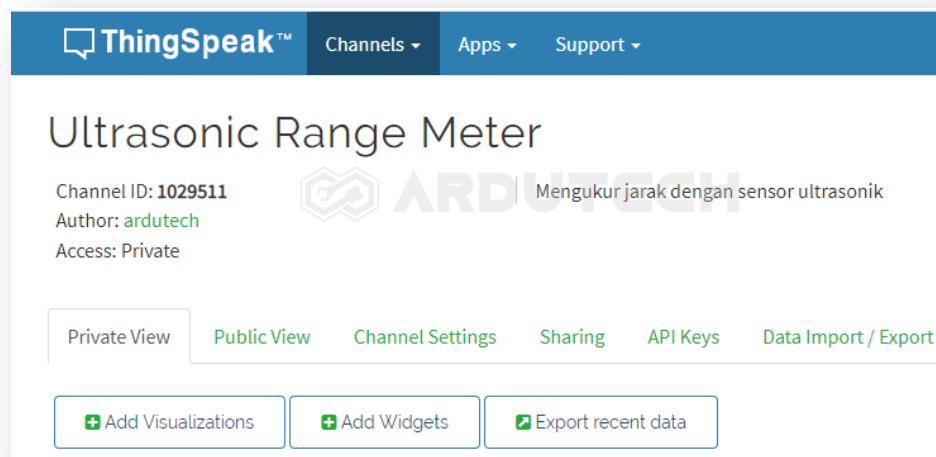
Isi datanya :

- Name : Ultrasonic Range Meter
- Description : Mengukur jarak dengan sensor ultrasonik
- Field 1 : Range (cm)

Selesai kemudian klik Save Channel

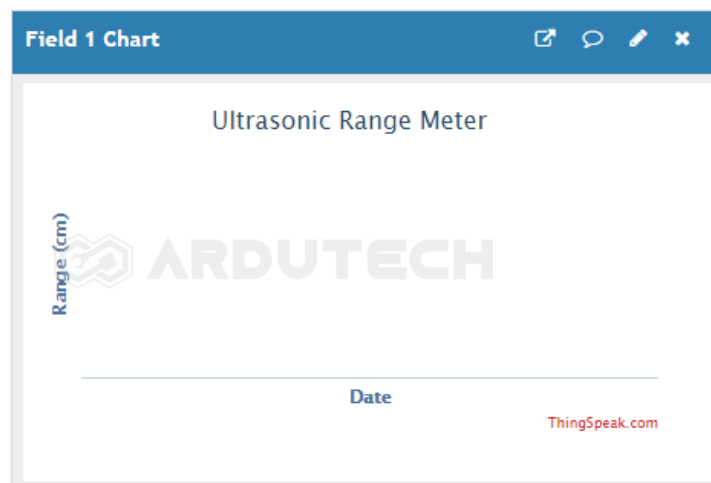


Setelah Save Channel berikutnya akan muncul tampilan (pada tab **Private View**):

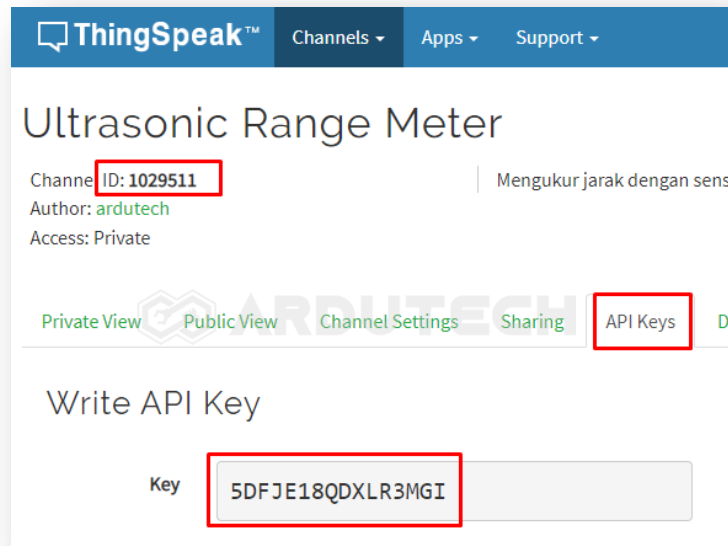


Channel Stats

Created: [less than a minute ago](#)
Entries: 0



Klik tab API Keys :



Nah sudah terlihat kode API Key dan juga Channel ID , catat kode tersebut karena nanti akan dipakai dalam pembuatan program di Arduino IDE.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- ThingSpeak.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
* Project Ultrasonic Range Meter dg ThingSpeak  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : Sensor Ultrasonik HC-SR04  
* Output : ThingSpeak  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*****/  
  
#include "ThingSpeak.h"  
#include <ESP8266WiFi.h>  
  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA  
  
const char* ssid = "ArdutechWiFi"; // ssid/hotspot
```

```
const char* password = "12345678"; // Password
//---GANTI dg Channel ID Thingspeak anda
unsigned long myChannelNumber = 1029511;
//---GANTI dg API Key Thingspeak anda
const char * myWriteAPIKey = "5DFJE18QDXLR3MGI";//ganti dengan Write API Key

const int trigP = D6;
const int echoP = D5;

long duration;
int distance;
WiFiClient client;
//=====

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigP, OUTPUT);
  pinMode(echoP, INPUT);
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  ThingSpeak.begin(client); // Inisialisasi ThingSpeak
  if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
      WiFi.begin(ssid, password);
      Serial.print(".");
      delay(5000);
    }
    Serial.println("\nConnected.");
```

```
}  
}  
//=====  
void loop() {  
    digitalWrite(trigP, LOW);  
    delayMicroseconds(2);  
    digitalWrite(trigP, HIGH);  
    delayMicroseconds(10);  
    digitalWrite(trigP, LOW);  
  
    duration = pulseIn(echoP, HIGH);  
    distance= duration*0.034/2;  
    int x = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, distance, myWriteAPIKey);  
    if(x == 200){  
        Serial.print("Distance = ");  
        Serial.print(distance);  
        Serial.println(" cm");  
        Serial.println("Channel update successful.");  
    }  
    else{  
        Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(x));  
    }  
    delay(20000);  
}
```

PERHATIKAN !

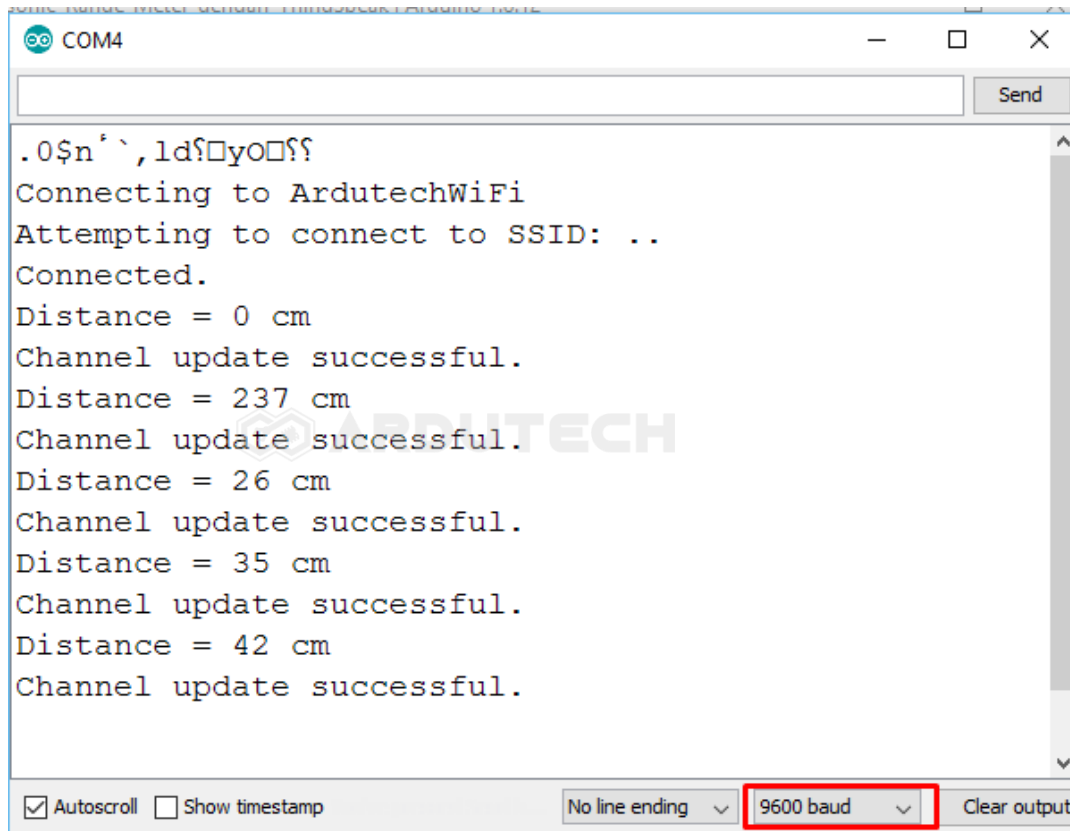
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **password []**
- API Key Tingspeak : **myChannelNumber**
- Chanel ID Tingspeak : **myWriteAPIKey**

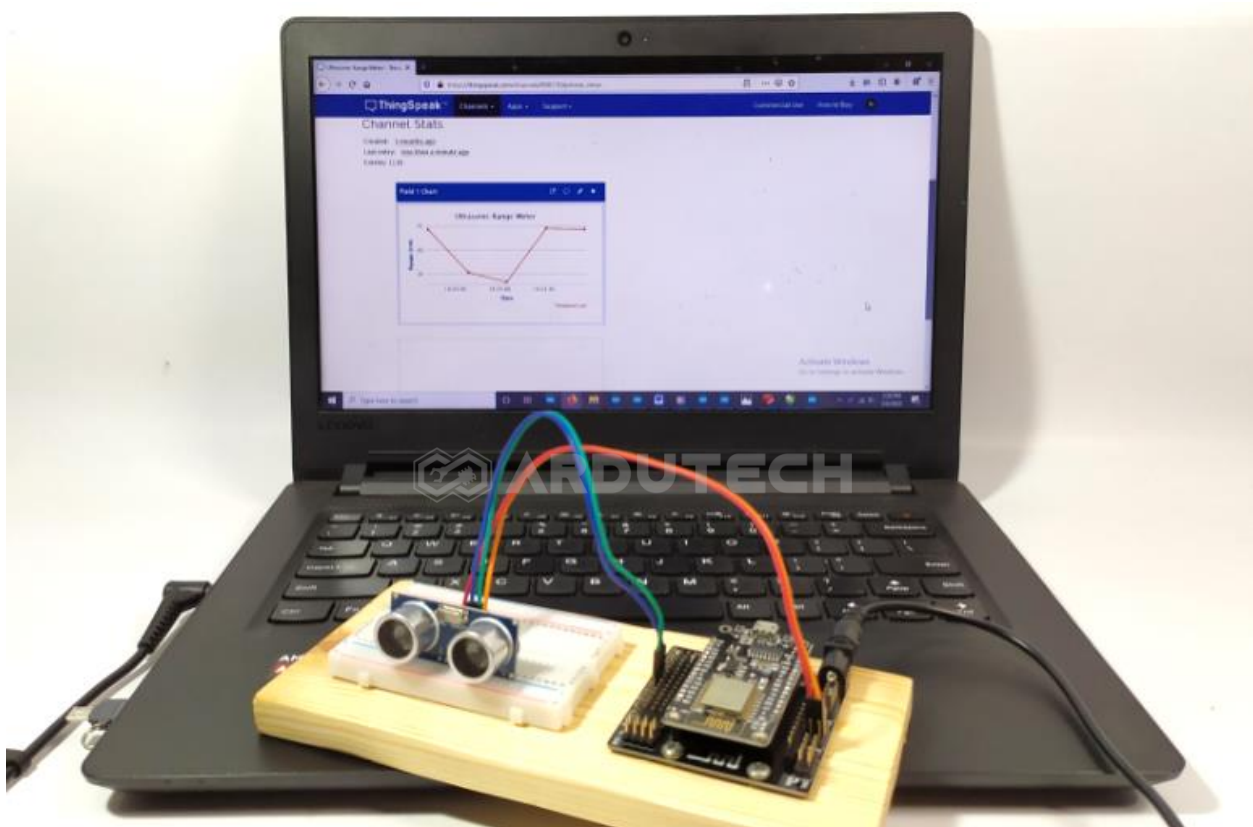
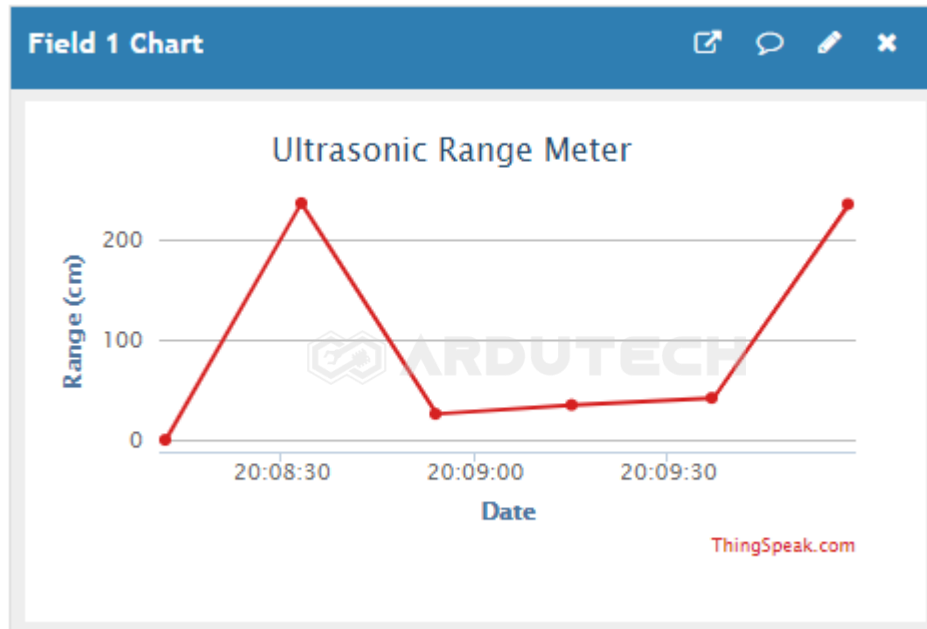
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools** → **Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Selanjutnya perhatikan chart/grafik pada Channel thingspeak anda yang sudah dibuat tadi yaitu pada tab **Private View**. Tampak grafik akan berjalan setiap 20 detik (update data). Grafik pertama merupakan nilai jarak terukur (range) terhadap waktu.



Cobalah untuk memberi halangan di depan sensor ultrasonik untuk melihat respon sensor terhadap hasil pengukuran jarak sensor ultrasonik dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”